Informe del Trabajo Práctico N°4

Juan I. Alaguibe, Juan F. Alvarez, Williams O. Condori Q., Marcos D. Lupotti

Facultad Regional Santa Fe UTN

Resumen: el presente informe resume las soluciones logradas por el grupo para responder a los incisos del cuarto trabajo práctico de Análisis Numérico, así como las dificultades y retos que aparecieron.

Palabras claves:

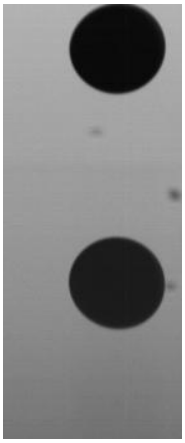
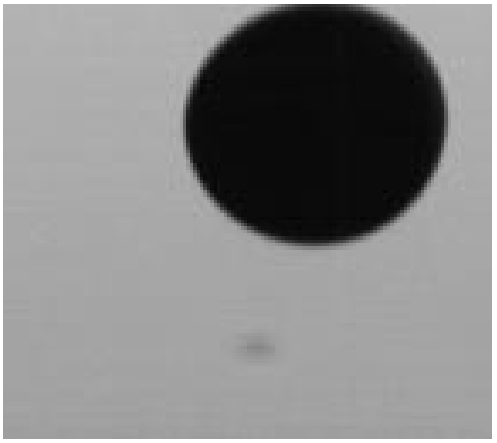
I. INTRODUCCIÓN

El presente informe recopila las dificultades y procedimientos que se llevaron a cabo para realizar la entrega del trabajo práctico N° 4 de Análisis Numérico. Se detalla brevemente cómo se implementaron las soluciones a los problemas planteados en el enunciado, y las diferentes iteraciones que se hicieron hasta llegar a la solución más satisfactoria. Además, se explicitan los problemas y retos que surgieron, y los descubrimientos a nivel implementación que los estudiantes encontraron.

II. DESARROLLO DE CONTENIDOS

1) Procesamiento de imágenes y extracción de contornos

a) Bueno, para empezar, decidimos recortar las imágenes de la gota justo donde toca el sustrato para simplificar el análisis y descartar el reflejo de la misma.

Imagen Original	Imagen Recortada
	

A partir de estas imágenes se va a hacer el estudio del contorno. La secuencia de procesamiento que se lleva a cabo en este trabajo es la siguiente:

- Filtro Gaussiano: Antes que nada se le aplica un filtro difuminador que atenúa el ruido de la imagen. Para esto se realiza una convolución (2) entre la imagen y un "Kernel" que no es otra cosa que una matriz pequeña que contiene los valores de una campana de Gauss. Para generar este Kernel se utiliza la fórmula (1) y luego se normaliza dividiendo todos los valores de este por el promedio de todos sus valores, esto para no variar la luminancia final de la imagen.

$$G(x,y) = \sum_{n=0}^{\sigma-1} \sum_{m=0}^{\sigma-1} (G(n,m)) * e^{\left(-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right)} \quad (1)$$

$$ImagenFiltrada(x,y) = G(x,y) * ImagenOriginal(x,y) \quad (2)$$

- Filtro de Sobel: Con la imagen filtrada se procede a calcular los gradientes de esta, mediante los operadores de Sobel (3) y (4). Para esto se hacen dos convoluciones, una entre la imagen y el operador de sobel que calcula los gradientes en el eje x y otra entre la misma imagen y el operador de sobel que detecta los gradientes en el eje y. Logrando así dos matrices que describen los gradientes de la imagen filtrada. Con estas dos matrices se extrae el módulo del gradiente que tiene cada pixel de la imagen mediante (5) y el ángulo del vector del gradiente mediante (6).

$$\mathbf{G}_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & +1 \\ -2 & 0 & +2 \\ -1 & 0 & +1 \end{bmatrix} * \mathbf{A} \quad (3)$$

$$\mathbf{G}_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ +1 & +2 & +1 \end{bmatrix} * \mathbf{A} \quad (4)$$

$$|G(x,y)| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \quad (5)$$

$$\theta = atan2(G_y, G_x) \quad (6)$$

- Afinamiento de bordes: Con los datos extraídos del filtro de Sobel podemos afinar los bordes detectados. Esto se hace observando cada píxel, si los píxeles vecinos que están en la misma dirección que su gradiente (6), tienen un módulo menor (5) que el pixel que se está evaluando, este se conserva, sino se descarta. Así logramos obtener los bordes de la imagen de 1 pixel de grosor.

Los pasos descritos anteriormente se conocen como Canny Edge Detector y fue desarrollado por John F Canny en 1986. Gracias a este algoritmo logramos obtener un contorno muy preciso a la imagen original. He aquí, unos ejemplos:

Imagen Nº 12	Filtro Gaussiano	Filtro de Sobel	Afinamiento de bordes

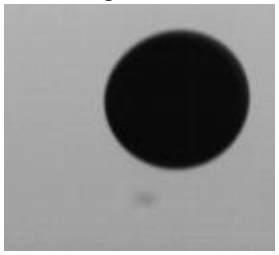
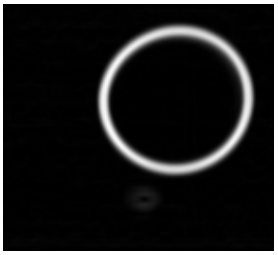
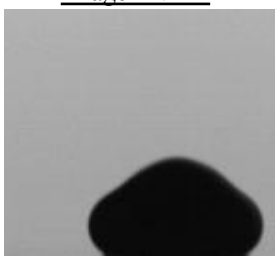
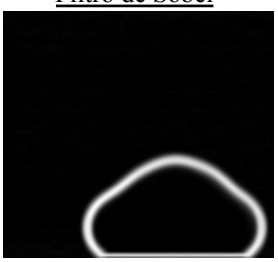
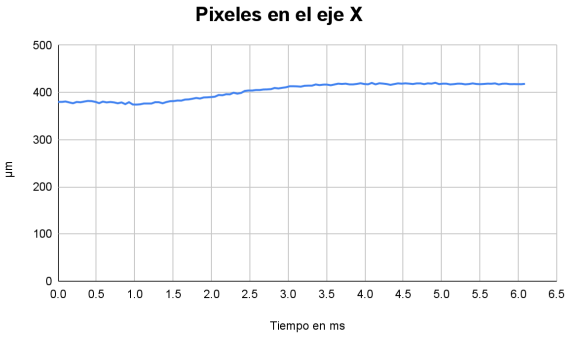

		

Imagen Nº 21	Filtro Gaussiano	Filtro de Sobel	Afinamiento de bordes
			

b) Con las imágenes de los bordes obtenidas, podemos calcular el centro de masa de la gota en todo el trayecto, simplemente haciendo la sumatoria de todos los píxeles del borde y dividiendo por la cantidad de puntos. Consiguiendo las siguiente gráficas:



podemos observar en las gráficas como el centro de la gota se desplaza hacia la derecha en el eje X. También se puede observar una caída con choque inelástico con el sustrato. Observamos también cómo al principio se ve una curva que va incrementando su precipitación hasta obtener una recta, esto se debe a que al principio la gota no se ve totalmente en la imagen por lo que el centro de masa no cae al mismo ritmo que la gota, sólo cuando la gota se muestra completamente es que el centro de masa representa el desplazamiento del sistema.

2) Medición del ángulo de contacto.

Tratando de resolver este punto 2 uno de los principales inconvenientes que encontramos durante la resolución fueron problemas con el método de aproximación mediante mínimos cuadrados, dado que al aplicarlo sin restricciones a todos los puntos se conseguía una aproximación muy defectuosa al contorno de la gota (ver anexo punto 2); En primer lugar la "meseta de puntos" ocasionada por el impacto de la gota con el suelo, por lo cual al tomar (en nuestro modelo) esa recta vertical de puntos la aproximación solía ser escasa y con grandes oscilaciones sobre todo en la zona de interés, la vecindad de la base de la gota.
En segundo lugar la parte más lejana al punto de contacto tironeaba la aproximación al tomar también esos puntos y generaba resultados más pobres en la zona de interés antes mencionada.

Por lo tanto se decidió aplicar una serie de criterios para mejorar la aproximación obtenida con el objetivo de poder utilizarla de manera eficaz para la resolución del siguiente inciso calculando el ángulo de contacto.
<u>A continuación se explica de manera resumida las estrategias utilizadas:</u>

1) Preprocesar siempre antes de ajustar

- Ordenar por x y deduplicar: si existen varios puntos con la misma abscisa, se promedia y. Esto estabiliza el ajuste lineal.
- Eliminar la "meseta" del piso: se detectan corridas casi horizontales por pendiente $|dy/dx|$ menor que un umbral y se descartan (salvo los primeros puntos para fijar la base). Evita que ese tramo "plano" domine el ajuste.

2) Trabajar en una ventana local cerca de la base

- El ángulo depende sólo de la vecindad del punto de contacto.
- Se toma una ventana próxima al borde (derecho o izquierdo, según el lado). Si quedan pocos puntos dentro, se completan con los K primeros más cercanos (p.ej. 30–40).
- Esto evita que la "panza" y el otro borde tironeen el polinomio.

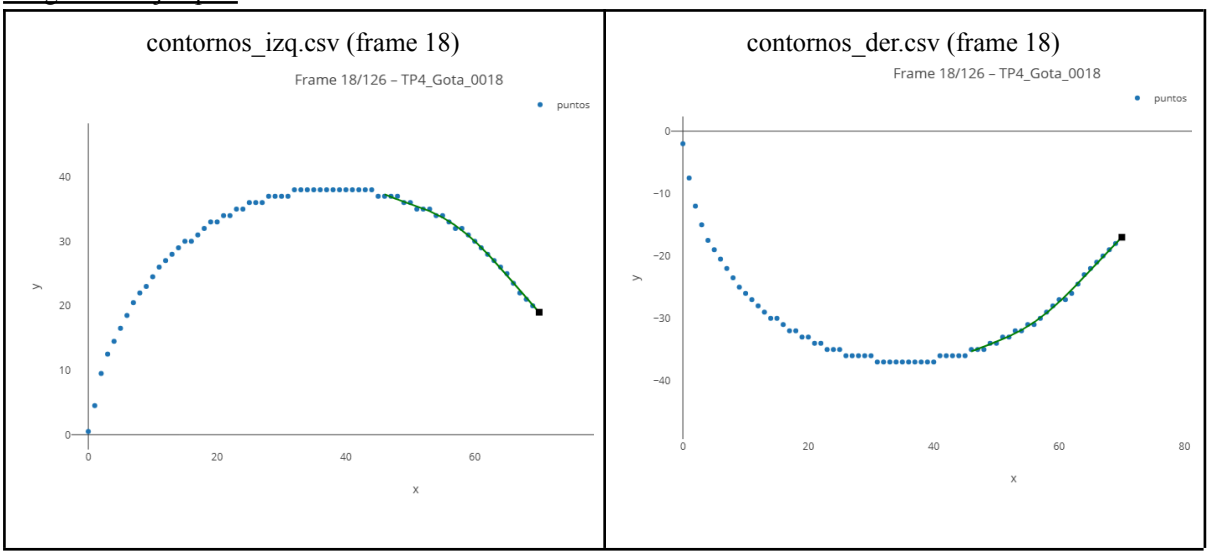
3) Fuerza el paso por el punto de contacto detectado en el borde derecho

- Se detecta el punto de contacto crudo (en el borde) y el ajuste se restringe a pasar por él.
- Esta restricción estabiliza muchísimo la pendiente en la base y hace que el polinomio "pegue" la tangente donde debe.

Para la resolución de este inciso se realiza un pre-procesamiento de los puntos de los contornos:

- Se dividen los contornos de la gota (contornos_todos.csv) utilizando sus centros (centro_vs_tiempo.csv). Obteniendo así los archivos: contornos_der.csv, contornos_izq.csv
- Luego se intercambian los ejes y se invierte el signo de los puntos (X, Y) = (-y, x)
  Con el fin de evitar derivadas infinitas y de una mejor visualización.
- Posteriormente se realiza una traslación para posicionar todos los puntos desde el origen de coordenadas. (Para simplificar el análisis gráfico)

<u>Imágenes de ejemplo:</u>

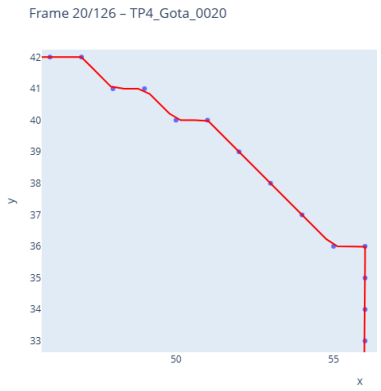
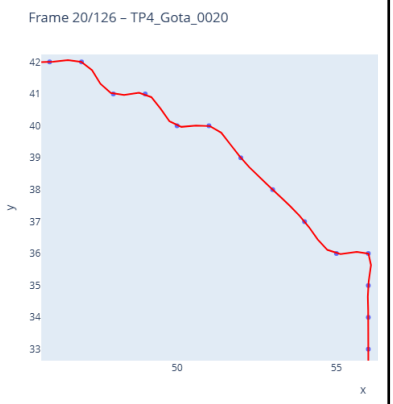
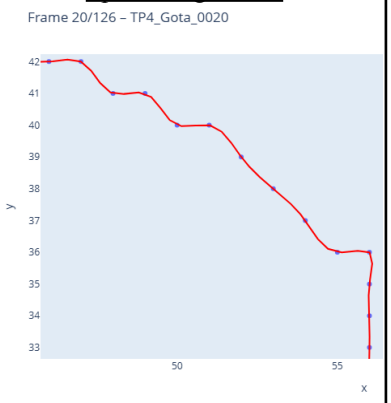


a) Ajustar las curvas de los contornos izquierdo y derecho, mediante splines y mediante polinomios de mínimos cuadrados. Determine los grados de ajuste más convenientes en cada caso y justifique.

Ajustes de las curvas de contorno:

Para la ejemplificación de este inciso utilizaremos el frame 20, donde la gota está tocando el suelo.
Específicamente del contorno izquierdo y en la cercanía del punto de contacto con el suelo, por analogía se podría analizar del lado derecho pero por simplificar utilizaremos sólo este lado.
(Se adjuntan aproximaciones del lado derecho en el anexo del punto 2)

Interpolación mediante splines de diferentes grados:

Spline de grado 1:	Spline de grado 2:	Spline de grado 3:
		

Spline grado 1 (lineal)
– Es un “serrucho”: pasa por todos los puntos, pero la pendiente salta en cada vértice
– Problema: el ángulo en el contacto depende fuertemente del último segmento → muy inestable y sensible al ruido de pixelado.

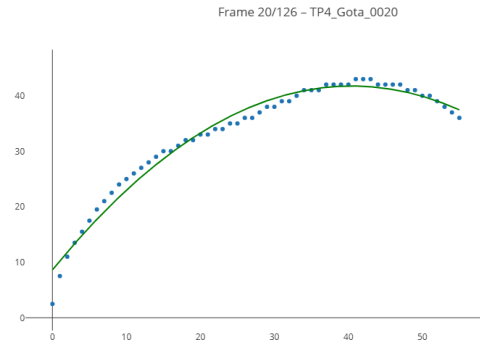
Spline grado 2 (cuadrático)
– Continuidad de pendiente (C^1), pero la curvatura salta.
– Se suaviza un poco respecto al lineal, pero aún aparecen “escalones” suaves (trozos con curvatura cero) y la transición cerca del contacto no es totalmente natural.

Spline grado 3 (cúbico)
– Continuidad de posición, pendiente y curvatura (C^2).
– El trazo se adhiere al contorno sin generar picos u oscilaciones; la pendiente en el borde varía suavemente, lo que da un ángulo estable.
– Es el estándar para contorno de gotas porque respeta la física (interfaz suave) y reduce el efecto del muestreo.

Concluimos que la mejor aproximación de splines es la de tercer grado por las ventajas antes mencionadas.

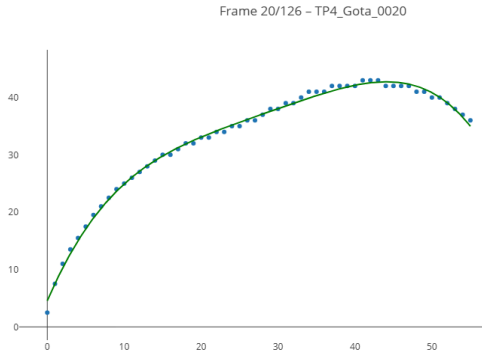
Ajuste mediante el método de mínimos cuadrados (global):
Filtrando la “meseta de puntos” y promediando y cuando hay valores de x iguales (sin utilizar ventana)

Polinomio de grado 2: ($\|r\|_2$:10.923125)

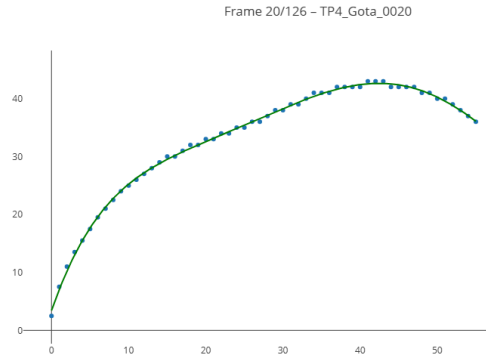


Polinomio de grado 3: ($\|r\|_2$: 10.635664)

Polinomio de grado 4: ($\|r\|_2$:4.198696)



Polinomio de grado 5: ($\|r\|_2$: 2.556765)

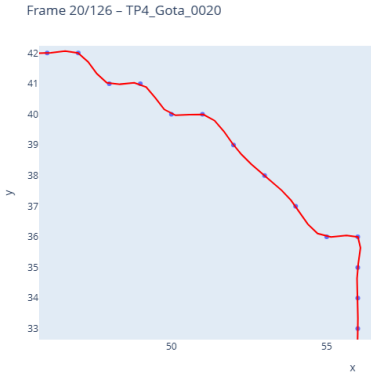
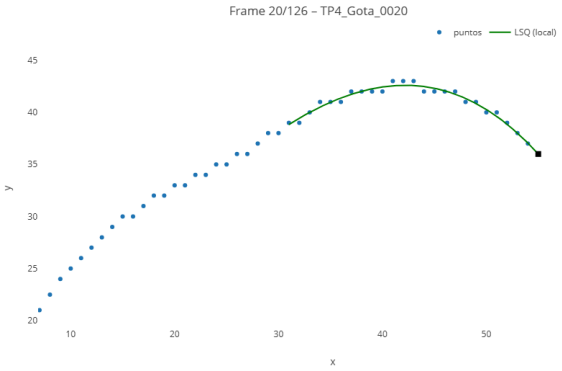


Residuos resultantes promedio según el grado del polinomio:
Grado 2: Promedio $\|r\|_2$: 13.621197
Grado 3: Promedio $\|r\|_2$: 10.613165
Grado 4: Promedio $\|r\|_2$: 6.060282
Grado 5: Promedio $\|r\|_2$: 4.620350

Concluimos que el ajuste más conveniente es con un polinomio de grado 4, en primer lugar reduce notablemente el error frente a los grados 2 y 3; Si bien el grado 5 es el que menor residuo presenta (promedio global ≈ 4.62), por lo que se puede recomendar como el más preciso. Sin embargo, el grado 4 ya ofrece un buen compromiso entre precisión y simplicidad, evitando riesgos de sobreajuste y de oscilaciones.

Para la resolución del siguiente inciso utilizaremos la aproximación de mínimos cuadrados local (con ventana) dado que si bien la aproximación mediante splines se ajusta correctamente a los puntos dados, el estricto ajuste a los puntos no nos es útil para poder calcular el ángulo de contacto debido a su curvatura poco natural.
Además la aproximación por mínimos cuadrados al dar más libertad al ajuste elimina el ruido de pixelado presente en el punto de contacto, como se puede observar en las siguientes imágenes.

Comparación en la zona de interés: (en el punto de contacto)

Interpolación con splines	Aproximación con mínimos cuadrados (local)
	

b) Para cada cuadro en que la gota toca el sustrato, calcular el ángulo de contacto tanto izquierdo como derecho. Graficar los ángulos en función del tiempo.

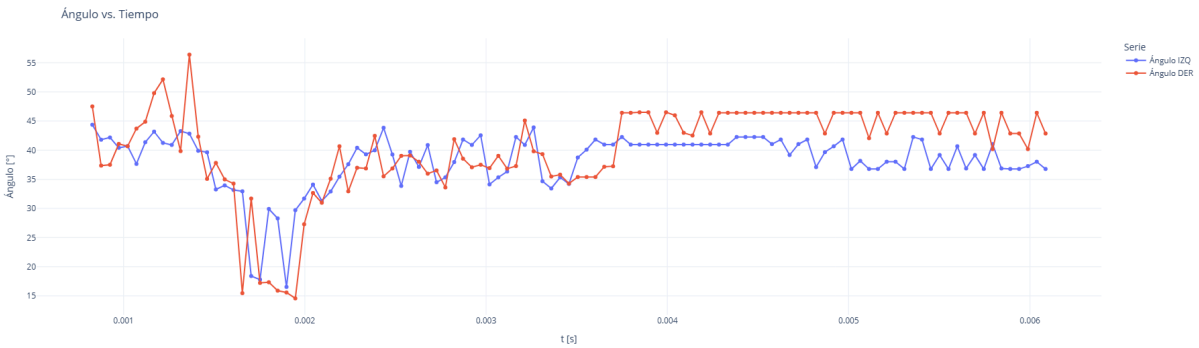
Para cuadro en que la gota toca el sustrato se calcularon los ángulo de contacto izquierdo y derecho

- A partir de la curva ajustada por mínimos cuadrados cerca de la base, se determinó la pendiente de la tangente en el punto de contacto
- El ángulo de contacto se calculó como:

$$\theta = 90 - artan\left(\left|\frac{dy}{dx}\right|\right)$$

  Se realiza la operación de resta debido a que el ángulo obtenido por la arctg es respecto al eje x, cuando a nosotros nos interesa obtenerlo respecto al eje y (lugar donde se encuentra el suelo en nuestro modelo luego de realizar el pre-procesamiento)
- Se repite este procedimiento para cada frame, generada una secuencia de valores de $\theta_{izq}(t)$ y $\theta_{der}(t)$.

como esto, se grafica los ángulos izquierdo y derechos en la función del tiempo



observación:

- Se obtuvieron las curvas de ángulo de contacto izquierdo y derecho en función del tiempo.
- Se observó que al momento del impacto los ángulos aumentan rápidamente, alcanzando un máximo.
- Los ángulos disminuyen y oscilan hasta estabilizarse en valores próximos a 40° izquierdo y 45° derecho

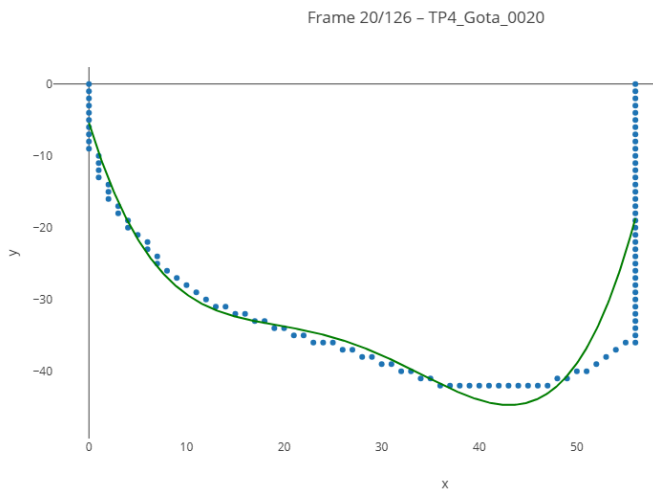
c) Analizar si el ángulo de contacto obtenido corresponde a un ángulo dinámico o estático y explicar por qué.

El ángulo de contacto obtenido en este experimento corresponde a un ángulo dinámico, ya que la línea de contacto de la gota no pertenece fija sobre el sustrato, sino que se mueve durante el proceso de impacto y esparcimiento.
El ángulo estático sólo podría observarse si la gota alcanza un equilibrio termodinámico sin desplazamiento, lo cual no ocurre en este caso.
se distingue dos situaciones dentro de la dinámica:

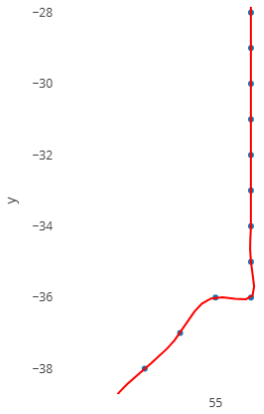
- Ángulo de avance: el ángulo medido cuando la gota se expande. es el mayor de los dos ángulos dinámico
- Ángulo de Retroceso: el ángulo medido cuando la gota se contrae. Es el menor de los dos.

Anexo punto 2: (Análisis del lado derecho)

Aproximación por mínimos cuadrados sin restricciones:

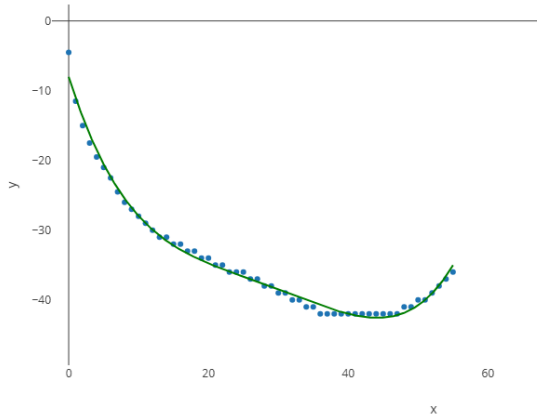


Interpolación splines (frame 20)

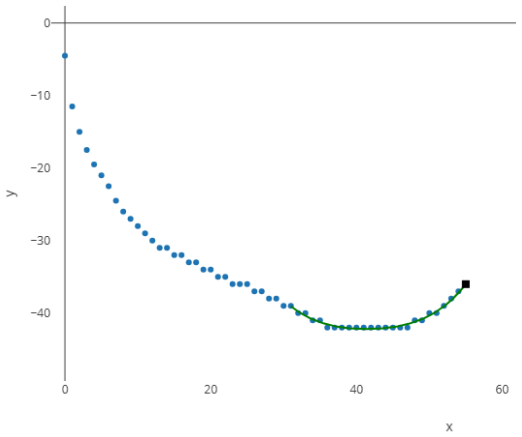


<u>Aproximación por mínimos cuadrados en el sector derecho:</u> (frame 20)

Aproximación global:



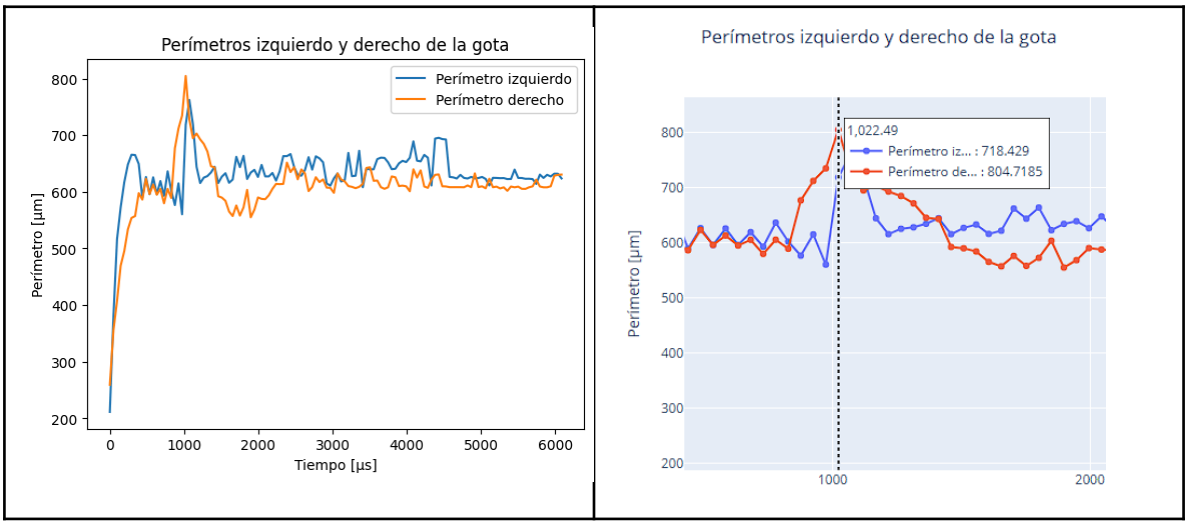
Aproximación local:



3) Análisis de variables auxiliares

a) Calcular propiedades geométricas relevantes a partir del contorno de la gota en cada imagen:

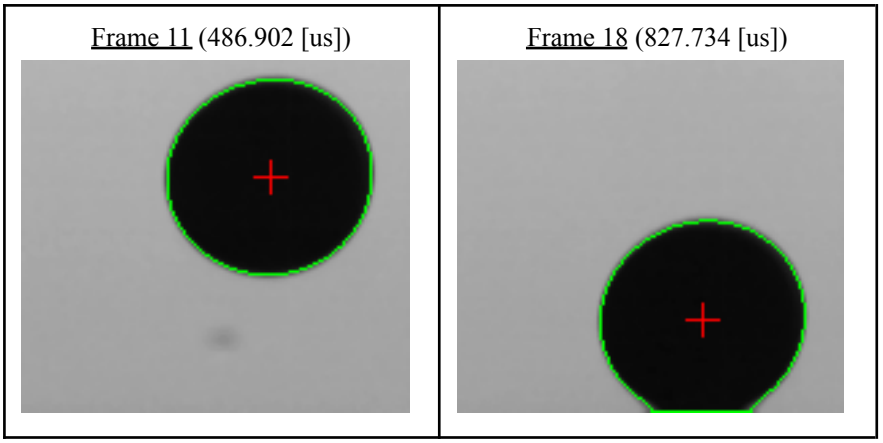
• *Perímetro izquierdo y derecho del contorno y discutir el grado de simetría de la gota.*



Se definieron como contornos izquierdo y derechos con referencia al centro de masa de la gota. Tras el primer contacto (en la imagen 18), la gota se "aplana" y el contorno crece al expandirse la gota. Cerca del máximo aplanamiento (en la imagen 22) el perímetro alcanza un pico. Luego, al retraer por capilaridad, baja y se amortigua hasta estabilizarse en un valor cercano a 610 µm.

- Pico pronunciado cerca de 1.0–1.1 ms, alineado con el momento en el cual la gota se expande totalmente luego de impactar con la superficie.
- Después del pico, ambos perímetros descienden y se estabilizan en el rango 620–660 µm con ondulaciones pequeñas.

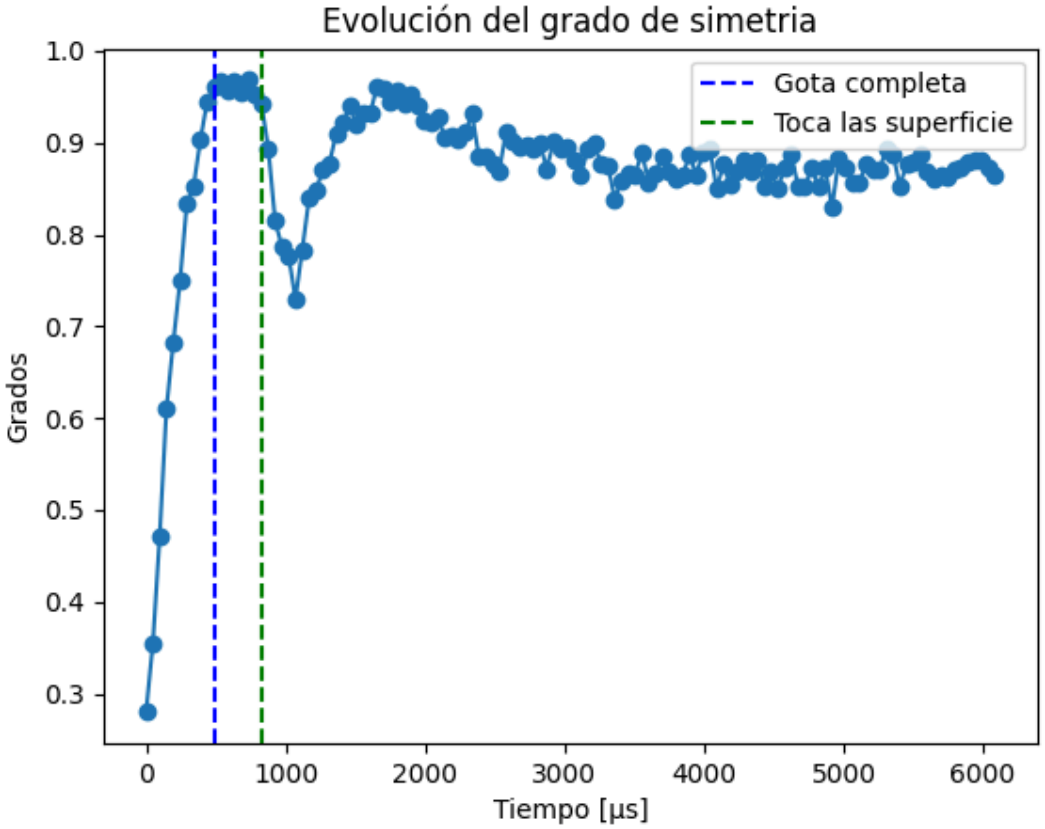
Dicho comportamiento es coherente con la dinámica de la gota.



Con respecto a la simetría de al gota, se obtienen la siguiente gráfica en el tiempo acorde a la fórmula:

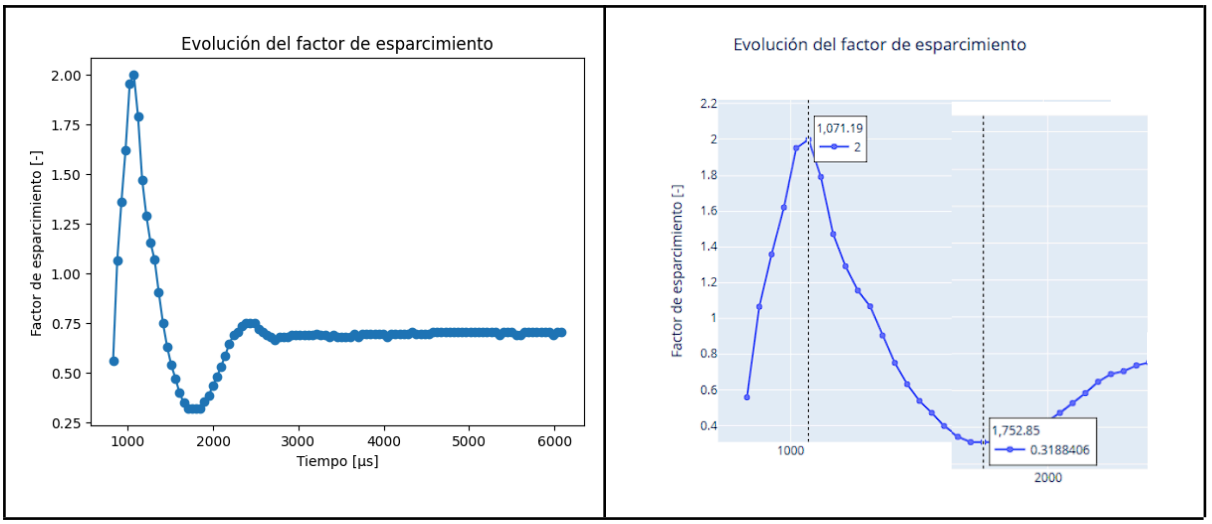
$$G = 1 - \frac{d_{prom}}{h}$$

Donde h es la altura de la gota y d_{prom} es el promedio de las distancias entre puntos de la misma altura entre el contorno izquierdo y el derecho. Entonces $G = 1$ representa simetría perfecta y $G \to 0$ representa la asimetría completa.

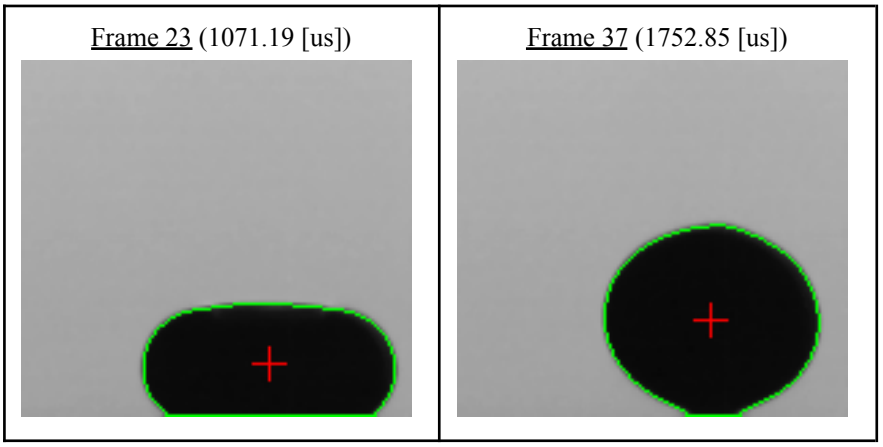


Considerando el periodo de tiempo entre que la gota se muestra completa y que toca la superficie, es apreciable como la simetría logra ser casi perfecta. Pero luego del impacto, se deforma hasta estabilizarse en un valor cercano a 0,85.

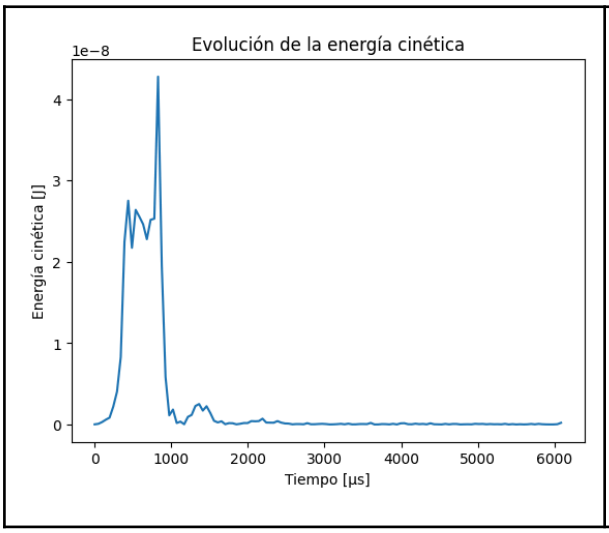
• *Factor de esparcimiento (Sf), definido como la relación entre el diámetro máximo de la base y la altura máxima de la gota.*

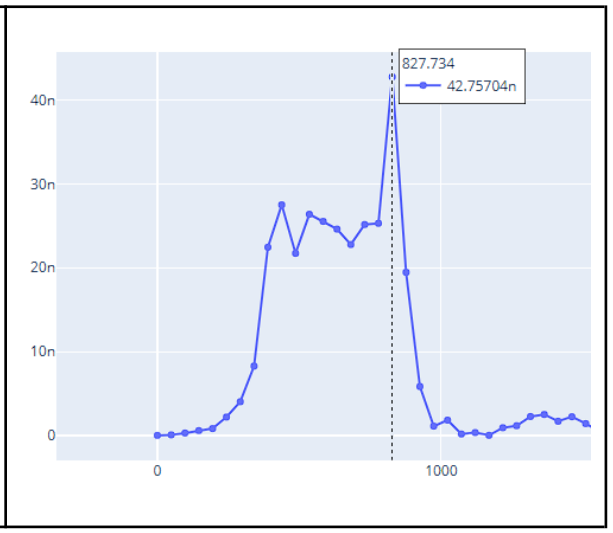


Se puede ver gráficamente como el factor de esparcimiento aumenta desde que la gota toca el suelo (primer punto de la gráfica) hasta que llega a su máxima compresión en el Frame 23 (1071.19 [us]) y luego a la mínima en el frame 37, momento en que la gota vuelve a ascender.



b) Estimar la energía cinética de la gota (usando una densidad de ρ = 7380 km/ m3) y discuta su conservación.



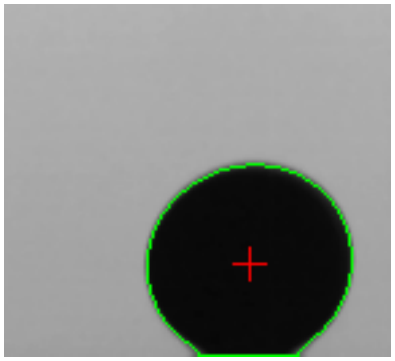


El cálculo de la energía cinética se realizó en base al volumen particular que presentaba cada gota, por lo cual no consideraremos los puntos antes de $t = 486,90\ \mu m$ donde la gota aún no se muestra completamente. La velocidad fue calculada como $v(t) = \sqrt{v_x(t)^2 + v_y(t)^2}$, y las funciones para cada eje utilizando splines la primera derivada para la posición en x e y.

La energía cinética presenta un comportamiento particular antes de impactar: los valores son muy cercanos, y no se asemejan a una función cuadrática (como se esperaría ya que $E(t) = \frac{1}{2}mv(t)^2$). Esto puede deberse a errores de cálculo, o que la velocidad en dicho rango es muy similar o equivalente (por ejemplo, presentarse en MRU). Al impactar con la superficie, se llega a un pico, luego del cual baja hasta acercarse al 0, con un máximo local al retraerse al gota y volviendo a acercarse a 0 donde la gota queda casi estática.

Como se trata probablemente de un sistema abierto, la energía cinética de la gota se pierde en forma de calor al rozar con el aire, y al impactar con la superficie. Es decir, la energía a nivel sistema se conserva pero se transforma en otras formas de energía.

<u>Frame 18</u> (827.734 [us]): máxima E



III. CONCLUSIONES

Como conclusiones finales, se pudo llegar a que:

- Se puede lograr un gran análisis de cualquier objeto de estudio utilizando técnicas de procesamiento de imágenes para detectar patrones, bordes, geometrías, etc. Y en base a los datos obtenidos extrapolar los y generar información adicional que no es visible a simple vista o es difícil de extraer sin las herramientas apropiadas.
- En el análisis de variables auxiliares, se notó un patrón común en los cálculos: se presenta un pico antes o cuando la gota impacta con la superficie, luego presenta un valle alcanzando un mínimo local, presenta otro máximo local que concuerda con la retracción que experimenta, para luego estabilizarse en un valor o rango acotado. Este comportamiento concuerda con el movimiento físico de la gota, por lo que se puede decir que los resultados son coherentes.
- Los métodos de aproximación y de interpolación resultan muy útiles para el análisis de datos en problemas de la realidad que requieren analizar mediciones realizadas y eliminar errores presentes durante la medición o la obtención de los datos.

IV. BIBLIOGRAFÍA

web:

Center of mass - Wikipedia

Canny edge detector - Wikipedia

Connected-component labeling - Wikipedia

Edge detection - Wikipedia

Procesamiento digital de imágenes - Wikipedia, la enciclopedia libre

Sobel operator - Wikipedia

Gaussian filter - Wikipedia

Contact angle - Wikipedia